

Lesson Plan — Electrostatics / Electric Charges and Fields

Physics | Grade 11-12 | Intermediate | Chapter 1: Electric Charges and Fields

Overview

Subject	Physics
Grade band	11-12
Topic	Electrostatics / Electric Charges and Fields
Chapter	Chapter 1: Electric Charges and Fields
Source document	1.4.1 Additivity of charges
Periods	7 x 40 min

Learning Objectives

- [apply] Calculate the magnitude and direction of the electrostatic force between two point charges using Coulomb's law for given charges and separation.
- [apply] Given a source charge Q and a test charge q at position r , compute the electric field $E(r)$ and use $F = qE$ to find the force on the test charge.
- [analyze] Use Gauss's law to determine the electric field for symmetric charge distributions (point charge/sphere, infinite plane, infinite line).
- [understand] Explain, with examples from rubbing and particle creation, how net charge is conserved and how macroscopic charges are integer multiples of the elementary charge e .
- [apply] Given a dipole moment p in a uniform external field E , compute the torque $\tau = p \times E$ and describe the dipole field dependence at large distances ($r \gg a$).
- [analyze] Formulate the electric field at a point due to a continuous charge distribution by expressing the contribution from a volume element $dq = \rho \, dV$ and setting up the corresponding integral.

Period-by-Period Plan

Period 1: रगड़ से आवेश: प्रकार, चालक-इन्सुलेटर

Concepts	Electrostatics, Electric charge (two kinds), Conductors and insulators
Objectives	Explain, with examples from rubbing and particle creation, how net charge is conserved and how macroscopic charges are integer multiples of the elementary charge e .
Time allocation	पहला सक्रियण: रोज़मर्रा के उदाहरणों पर चर्चा (रगड़कर बाल/कपड़ा, प्लास्टिक कंघी) और मापन इकाइयों की याद (आवेश Q , कूलॉम्ब C) (6 min), प्रयोग-प्रदर्शन: काँच की छड़ी और ऊन से रगड़कर इलेक्ट्रोस्कोप में अलगाव दिखाना; नोट करें कि आवेश सतह पर कैसे पुनर्वितरित होता है (सैपल मापन संकेत: $\pm n \cdot e$ या $\pm Q \, C$) (12 min), तत्त्व-निर्धारण (क्रमान्वति व्युत्पन्न): आवेश संरक्षण क्यों होता है—कण-निर्माण/विलीन उदाहरण और गणना; आवेश के परच्छेदों को

चरण-दर-चरण दिखाना जिससे macroscopic आवेश $\pm n \cdot e$ ($e = 1.60 \times 10^{-19}$ C) निकल कर आये (10 min), नयितरति अभ्यास: जोड़े बनकर दो छोटे प्रयोग/सोच-प्रयोग करें — एक वस्तु से दूसरी में आवेश का स्थानांतरण गनिना तथा कुल Q (कूलॉम्ब में) और $n \cdot e$ के अनुकूलता की जाँच (7 min), तुरंत जाँच और समेकन: त्वरति परीक्षा (3 मौखिक प्रश्न) यह जाँचे कि छात्र आवेश इकाई, संचरण और चालक/इन्सुलेटर के व्यवहार को नरिदष्टि इकाइयों के साथ बता पाते हैं; होमवर्क: एक छोटा समस्या सेट जो रगड़-प्रयोगों के मापन और $n \cdot e$ गणना पर केन्द्रित है (5 min)

Why this order

यह अवधि बुनियादी रगड़-प्रयोगों से सकारात्मक/नकारात्मक आवेश और चालक बनाम इन्सुलेटर के व्यवहार को स्थिर कराती है, और आगे के पाठों (Conservation of charge, Quantisation of charge, Principle of superposition) में आवेश संरक्षण और सुपरपोज़िशन लागू करने के लिए आवश्यक शब्दावली व मापन-संकेत देती है।

Period 2: आवेश संरक्षण, परिमाण, सुपरपोज़िशन

Concepts

Conservation of charge, Quantisation of charge, Principle of superposition

Objectives

Explain, with examples from rubbing and particle creation, how net charge is conserved and how macroscopic charges are integer multiples of the elementary charge e .

Time allocation

पूर्व-ज्ञान सक्रिय करना: पछिली अवधि के रगड़ से आवेश के एक त्वरति प्रयोग/छवि पर चर्चा और प्रश्न (कौन-सा भाग चालक था, आवेश कैसे बंटता?) (5 min), नवीन अवधारणाओं का परिचय और कदम-दर-कदम व्युत्पत्ति: आवेश संरक्षण को गणितीय और तकनीकी रूप से समझाना (आइसोलेटेड सिस्टम, गणना के साथ) तथा आवेश के परिमाण $q = n \cdot e$ को नाभिकीय-घटनाओं और रगड़ के उदाहरण से व्युत्पन्न करना; इकाइयाँ स्पष्ट करना (कुल आवेश C, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)। (12 min), प्रयोग/प्रदर्शनी: काँच/प्लास्टिक रॉड और ऊन/कपड़े से रगड़ कर वस्तु को आवेशित करना, इलेक्ट्रोस्कोप पर परिवर्तन देखना; प्रयोग के नोट्स में मापनीय मात्रा (कुल आवेश संकेत, संकेत के परिवर्तन) दर्ज करना ताकि संरक्षण और डिसिक्रीट-ट्रांसफर दिखे। (8 min), मार्गदर्शित अभ्यास: दो संख्यात्मक वर्कड उदाहरण — (1) रगड़ से वस्तुओं पर आवेशों का पुनर्वितरण और कुल q की जाँच (कुल C में), (2) दो बट्टि आवेशों द्वारा किसी तृतीय आवेश पर सुपरपोज़िशन से परिणामी बल की वेक्टर गणना; सभी चरणों में इकाइयाँ लिखना और संख्या-गणना दिखाना। (10 min), प्राप्ति जाँचना और समेकन: त्वरति चार-प्रश्न फॉर्मेट वि क्विज (राइट/फॉल्स, छोटा गणति) और एक 'एक वाक्य में समझाइए' नैपिर्क्षक प्रश्न जिसमें छात्र conservation + quantisation + superposition को जोड़कर उत्तर दे। (5 min)

Why this order

यह अवधि 'रगड़ से आवेश: प्रकार, चालक-इन्सुलेटर' में सीखे गए प्रयोगात्मक चालन और आइसोलेशन की समझ पर नरिमाण करती और रगड़ व कण-सृष्टि के उदाहरणों से आवेश के संरक्षण और आवेश के परिमाण ($q = n \cdot e$) को व्यंजनीय बनाती; यह अगली अवधि के 'Electric field, Electric flux, Electric field lines, Electric dipole' में फोर्स और क्षेत्र की गणना के लिए आवश्यक विचार-मंच तैयार करती।

Period 3: बट्टि आवेश और वदियुत क्षेत्र गणना

Concepts

Electric field, Electric flux, Electric field lines, Electric dipole

Objectives

Given a source charge Q and a test charge q at position r , compute the electric field $E(r)$ and use $F = qE$ to find the force on the test charge.

Time allocation

पूर्वज्ञान सक्रिय करना: सुपरपोज़िशन और संख्यात्मक आवेश याद दलाना (दो उदाहरण, इकाइयाँ C स्पष्ट करें) (5 min), प्रयोग-प्रदर्शन: एक छोटे धातु-पपड़ी/पथि बॉल और चार्ज किए गए रॉड से क्षेत्र की दिशा और बल देखें; प्रयोग में दूरी (m) और प्रशासित चार्ज (C) दर्ज करना (8 min), सूत्र क्रमिक व्युत्पन्न: कूलॉम्ब नियम से $E(r)$ तक कदम-दर-कदम व्युत्पन्न दिखाना,

हर कदम में मातृात्मक इकाइयाँ ($\text{N}\cdot\text{m}^2/\text{C}$, C , m) रखना (10 min), दशा और परमाणु अभ्यास: दए गए Q और r के साथ $E(r)$ नकालना और फर q पर $F = qE$ से बल (N) प्राप्त करना — जोड़ीदार नरदेशति समस्याएँ (दो संख्यात्मक उदाहरण) (10 min), समझ की जाँच: तीन संक्षिप्त प्रश्न — एक तात्कालिक गणना, एक दशा की व्याख्या, एक इकाई-चेक (4 min), समीक्षा व संलयन: मुख्य बटु दोहराना, मापक उदाहरणों के साथ नोट्स (E के इकाई, दशा, सुपरपोज़िशन) और गृहकार्य सेट करना (समस्या सेट) (3 min)

Why this order

यह अवधि 'आवेश संरक्षण, परमाणु, सुपरपोज़िशन' में सदिध सदिधान्तों (आवेश की संख्या और सुपरपोज़िशन) पर आधारित है और सीधे आगे 'डाइपोल दूर-क्षेत्र नरिभरता, गॉस का नियम, वदियुत घनत्व' को गणनात्मक और दृश्य समझ देने के लिए तैयार करती है।

Period 4: दीपोल दूर-क्षेत्र और गौस नियम

Concepts

Dipole far-field dependence, Gauss's law, Electric flux

Objectives

Given a source charge Q and a test charge q at position r , compute the electric field $E(r)$ and use $F = qE$ to find the force on the test charge.

Time allocation

पूर्वज्ञान सक्रियि: बटु आवेश का $E(r)$ और $F = qE$ दो त्वरति उदाहरण; हर गणना में इकाइयाँ स्पष्ट करें (कुल आवेश Q , दूरी r , न्यूटन/कूलम्ब) (5 min), नया प्रस्तुतीकरण: दीपोल मोमेंट $p = q\cdot 2a$ को परिभाषति कर चरण-दर-चरण व्युत्पन्न करें कि $r \gg a$ पर $E \propto 1/r^3$; प्रत्येक चरण में गणना और इकाइयाँ दिखाएँ (12 min), प्रयोग/प्रदर्शन: एक यथार्थ उदाहरण — दो बराबर व विपरीत आवेशों से बना छोटा दीपोल ($q=1\ \mu\text{C}$, $2a=2\ \text{cm}$) का दूर-क्षेत्र अनुमान और मापन-संख्याएँ दिखाएँ; p के मान और r पर $1/r^3$ घटाव को चार्ट में एंकर करें (8 min), मार्गदर्शति अभ्यास: जोड़े में 2 प्रश्न — (a) दए गए p और r पर E नकालें और एक परीक्षण आवेश q पर $F = qE$ नकालें (सभी इकाइयाँ), (b) सरल बंद सतह पर गौस का नियम लगाकर प्रवाह और आवेश की पुष्टि करें; शक्षिक परिभ्रमण द्वारा प्रतिक्रिया दें (10 min), सत्यापन व समेकन: 3-मिनट क्विज़ (1 त्वरति गणना, 1 संकल्पना) और संक्षेप में नोट्स — कब दीपोल समीकरण प्रयुक्त करें और कब गौस का नियम सरल होगा; होमवर्क: एक नरितर रेखीय आवेश के लिए नकिटता/दूर-क्षेत्र विविचना की पूर्वभावना लिखने के नरदेश (5 min)

Why this order

यह अवधि 'बटु आवेश और वदियुत क्षेत्र गणना' में सीखे गए बटु-आवेश के $E(r)$ और वदियुत प्रवाह की समझ पर बनती है, और दूर-क्षेत्र के लिए दीपोल मोमेंट $p = q\cdot 2a$ और $1/r^3$ नरिभरता तथा गौस के नियम को परिचित कराती है; यह अगले पाठों (Continuous charge distributions, Coulomb's law, Superposition principle) के लिए नरिन्तर आवेश वितरणों और सुपरपोज़िशन के प्रयोग योग्य परिणाम बनाती है।

Period 5: सतत आवेश वितरण और कूलॉम्ब नियमन

Concepts

Continuous charge distributions, Coulomb's law, Superposition principle

Objectives

Calculate the magnitude and direction of the electrostatic force between two point charges using Coulomb's law for given charges and separation.

Time allocation

पूर्व-सक्रियि: पछिली अवधि का त्वरति पुनरावलोकन — दीपोल दूर-क्षेत्र नरिभरता व गौस नियम से संबंधति एक विचार प्रयोग; 2 संक्षेप प्रश्न जो क्षेत्र/आवेश संरक्षण से जुड़े हैं (5 min), परिचय व व्युत्पत्ति: बटु आवेशों के लिए कूलॉम्ब नियम ($k=1/(4\pi\epsilon_0)$) कदम-दर-कदम व्युत्पन्न दिखाना; सतत वितरण में रेखिक/पृष्ठ/घनत्व परिभाषति करना और $dq = \rho\ dV$ आदि कहाँ से आता है — प्रत्येक सांकेतिक प्रतीक के साथ मातृक (C , m , $\text{C}\cdot\text{m}^{-3}$) दर्शाना (12 min), प्रदर्शन/अनुभव: छोटी धातु गेंदों से युक्त कक्षा-डेमो जहाँ बल सेन्सर या तराजू द्वारा दूरी बदलते समय बल मापा जाए; माप को कूलॉम्ब की अपेक्षति अनुक्रम द्वारा आँकड़ों से प्रतिक्षेप करना और इकाइयाँ स्पष्ट करना (8 min), समस्याग्रहण (मार्गदर्शति अभ्यास): शक्षिक के साथ एक उदाहरण — एक रेखिक आवेश वितरण $\lambda(x)$ के लिए किसी बटु पर E का इंटीग्रल

Why this order	चरण-दर-चरण नकालना, यूनट्स हर चरण में लिखना; फरि जोड़े में एक छोटा समस्या सेट (2 प्रश्न) हल कराना (10 min), तपास और समेकन: त्वरति मौखिक प्रश्नोत्तरी (3 मल्टी-चॉइस/संख्यात्मक) से समझ जाँचना; मुख्य सूत्रों और इकाइयों का सारांश लिखना और गृहकार्य के लिए एक समेकन प्रश्न देना (एक सतत पृष्ठ आवेश का क्षेत्र नकालना) (5 min) यह अवधि 'दीपोल दूर-क्षेत्र और गौस नियम' में समझाए गए द्विध्रुवी द्रव्यमान/क्षेत्र वचारों पर नरितर आवेश घनत्व की अवधारणा जोड़ती है, और आगे जाकर 'Electric field lines, Torque on an electric dipole in a uniform field, Dipole electric field dependence, Field of an infinitely long straight uniformly charged wire' के लिए इन इंटीग्रल वधियों और कूलॉम्ब नियम के अनुप्रयोगों को संभव बनाती है।
----------------	---

Period 6: तार, डाइपोल और क्षेत्ररेखाएँ

Concepts	Electric field lines, Torque on an electric dipole in a uniform field, Dipole electric field dependence, Field of an infinitely long straight uniformly charged wire
Objectives	Given a dipole moment p in a uniform external field E , compute the torque $\tau = p \times E$ and describe the dipole field dependence at large distances ($r \gg a$).
Time allocation	पूर्वसक्रियण: सतत आवेश और सुपरपोजिशन की 2 प्रश्न-उत्तर गतिविधि (दो मिनट प्रत्येक प्रश्न) — सरल उदाहरण λ और dq के साथ, इकाइयाँ स्पष्ट करें ($C \cdot m^{-1}$, C आदि) (5 min), परिचय और प्रदर्शन: अनंत समरूपत: आवेशित तार का दृश्य प्रदर्शन — सूक्ष्म तार और इलेक्ट्रोस्कोप/फील्ड प्रोब से त्रिज्या r पर दशितमक क्षेत्र दिखाएँ; व्युत्पन्न $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$ को चरण-दर-चरण प्राप्त करें और सभी चरणों में इकाइयाँ ($N \cdot C^{-1}$) लिखें (8 min), डाइपोल सदिशान्त परिचय और प्रयोग: छोटा डाइपोल ($\pm q$ अलगाव $2a$) प्रयोग द्वारा टॉर्क $\tau = p \times E$ प्रदर्शित करें; p के आयाम ($C \cdot m$) और τ के आयाम ($N \cdot m$) बताकर सूत्र चरण-दर-चरण निकालें तथा एक संख्यात्मक उदाहरण हल करें ($q=1.0 \times 10^{-6} C$, $a=1.0 \times 10^{-2} m$, $E=100 N \cdot C^{-1}$) (12 min), अनुप्रयोग अभ्यास: दो गणनात्मक प्रश्न जो शक्ति-नरिदेशित हों — (a) वायर पर r बदलने से E कैसा बदलता है (λ दिया), (b) डाइपोल के लिए दूरी $r \gg a$ पर $1/r^3$ व्यवहार दिखाना और संख्यात्मक तुलना; वदियार्थी जोड़ों में लिखित हल प्रस्तुत करें (8 min), मूल्यांकन और समेकन: 5-मिनट छोटा क्विज — एक प्रश्न पर फील्ड लाइन चित्रण व्याख्या, एक पर τ की दिशा (वेक्टर/cross) नियम और एक पर इकाई-वाले तर्क सहित संक्षेप; शक्ति-तत्काल प्रतिक्रिया दे कर मुख्य बढि संक्षेपित करें (7 min)
Why this order	यह कालखंड "सतत आवेश वतिरण और कूलॉम्ब नियमन" में सीखी गई सुपरपोजिशन और इंटीग्रेशन धाराओं पर निर्माण करता है और छात्रों को तार के लिए $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$, डाइपोल का $\tau = p \times E$ तथा दूर पर $1/r^3$ नरिभरता समझने के बाद अगले वषियों — Field of an infinite uniformly charged plane; Field of a uniformly charged thin spherical shell; Field from continuous distribution via integration — की गणना और समेकन के लिए तैयार करता है।

Period 7: अनंत समप्रमाण तल, गोला और समाकलन क्षेत्र

Concepts	Field of an infinite uniformly charged plane, Field of a uniformly charged thin spherical shell, Field from continuous distribution via integration
Objectives	Use Gauss's law to determine the electric field for symmetric charge distributions (point charge/sphere, infinite plane, infinite line); Formulate the electric field at a point due to a continuous charge distribution by expressing the contribution from a volume element $dq = \rho dV$ and setting

	up the corresponding integral.
Time allocation	पूर्व-ज्ञान सक्रिय करना: पछिली कक्षाओं में अनंत तार और क्षेत्ररेखाओं के मुख्य बट्टि (2–3 वाक्य, इकाइयाँ स्पष्ट) छात्रों से मौखिक रूप से याद कराना (5 min), प्रयोग/दर्शन: दो धातु प्लेटों के बीच समान आवेशित प्लेन का सरल लघु प्रयोग या समिलेशन दिखाना ताकि E का दिशा और दूरी-निर्भरता (यूनिट्स: N/C) अनुभव में आए (8 min), नरूपण: चरण-दर-चरण व्युत्पत्ति— अनंत समप्रमाण तल के लिए Coulomb के नियम से अभिनन करना और समिप्लीफाई कर $E = \sigma/(2\epsilon_0)$ प्राप्त करना; हर चरण में मात्राएँ और इकाइयाँ लिखना (8 min), Gauss से गोला क्षेत्र: गोले के उत्पन्न क्षेत्र के दो दृष्टिकोण दिखाना — (a) Gauss का नियम से बाह्य और आन्तरिक E विश्लेषण कर दिखाना ($E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$ बाहर, $E=0$ अंदर), (b) छोटे dq तत्व लेकर समाकलन से बाहर के क्षेत्र की पुष्टि करना; हर गणना में $dq=\rho dV$ और इकाइयाँ स्पष्ट रखना (10 min), निर्देशित अभ्यास: जोड़ी में 2 छोटे प्रश्न हल कराना — (i) समतलीय क्षेत्र पर संख्यात्मक मान निकालना (σ दिया, इकाई N/C); (ii) गोले के लिये दिए गए q और r पर E की तुलना; शक्तिषक घूम-घूम कर त्रुटियाँ ठीक करे (6 min), प्रक्षेपण-जाँच और समेकन: एक त्वरित मौखिक क्विज (2 प्रश्न) से अवबोधन जाँचना और होमवर्क में एक समाकलन-आधारित समस्या देकर क्लोज करना (3 min)
Why this order	यह काल पछिले पाठ 'तार, डाइपोल और क्षेत्ररेखाएँ' में सीखे गए क्षेत्ररेखाओं, डाइपोल torque और अनंत तार के क्षेत्र के विचारों पर निर्माण करता है और इन सिद्धांतों को उपयोग में लाकर अनंत तल और समतलीय गोला के लिए Gauss के नियम तथा निरन्तर आवेश वितरण के लिये $dq = \rho dV$ पर आधारित समाकलन स्थापित करना संभव बनाता है; आगे कोई पाठ नहीं है क्योंकि यह समापन काल है।

Concepts Taught

Concept	Importance	Summary
Electrostatics	core	Study of forces, fields and potentials arising from static charges.
Electric charge (two kinds)	core	Matter can acquire electric charge by rubbing; there are two kinds of charge (positive and negative) and like charges repel while unlike charges attract.
Conductors and insulators	core	Conductors allow electricity to pass through them easily (charges move freely and redistribute over the surface); insulators resist passage of electricity and charges placed on them stay where put.

Concept	Importance	Summary
Conservation of charge	core	Within an isolated system, total electric charge is conserved: total charge may redistribute but the net charge remains constant.
Quantisation of charge	core	Electric charge occurs only in integer multiples of a basic unit e (the electron charge): $q = n e$.
Principle of superposition	core	The total force on any charge due to a collection of other charges is the vector sum of forces due to each charge taken individually; individual pair forces are unaffected by other charges.
Electric field	core	A charge produces an electric field in the surrounding space; the force on a test charge q placed at r is $F = q E(r)$.
Electric flux	supporting	A scalar measure proportional to the number of electric field lines crossing an area; for a surface element dS , the flux is $E \cdot dS = E dS \cos \theta$.
Electric field lines	supporting	Pictorial curves whose tangents at each point show the direction of the electric field; density of lines indicates relative field strength; field lines start on positive charges and end on negative charges.

Concept	Importance	Summary
Electric dipole	core	A pair of equal and opposite point charges $+q$ and $-q$ separated by distance $2a$; has zero net charge but nonzero dipole moment and characteristic far-field that falls off faster than a single charge's field.
Dipole far-field dependence	core	At distances much larger than the dipole separation ($r \gg a$) the dipole field depends on the dipole moment $p (= q \cdot 2a)$ and falls off as $1/r^3$.
Gauss's law	core	Electric flux through a closed surface equals the total enclosed charge divided by ϵ_0 .
Electric flux	core	Flux through a surface element equals the dot product of the electric field and the vector area element; total flux is sum/integral over the surface.
Continuous charge distributions	core	Discrete charges are replaced by densities (linear, surface, volume) so charge in a small element is density times element; fields then found by integrating Coulomb's law over the distribution.

Concept	Importance	Summary
Coulomb's law	core	Force between two point charges is proportional to product of charges and inverse square of separation, directed along line joining them; constant $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$.
Superposition principle	core	Net force or field at a point due to multiple charges is the vector sum of contributions from each charge; presence of other charges does not change pairwise forces.
Electric field lines	supporting	Field lines are curves whose tangent at each point gives the electric field direction; density of lines indicates field strength and lines start/end on charges.
Torque on an electric dipole in a uniform field	supporting	A dipole of moment p in uniform field E experiences a torque equal to $p \times E$ which tends to align the dipole with the field; net force is zero.
Dipole electric field dependence	supporting	Field of a dipole falls off faster with distance than a point charge; formulas differ on axis and equatorial plane and for $r \gg a$ reduce to $1/r^3$ behaviour leading to $1/r^2$ for potential-derived fields (text gives specific limits).
Field of an infinitely long straight uniformly charged wire	core	Electric field is radial in plane normal to wire and magnitude $E = \lambda/(2\pi\epsilon_0 r)$.

Concept	Importance	Summary
Field of an infinite uniformly charged plane	core	Electric field near an infinite plane with surface charge density σ is $E = \sigma/(2\epsilon_0)$, directed normal to plane and independent of distance.
Field of a uniformly charged thin spherical shell	core	Outside the shell field is as if total charge q is concentrated at centre ($E = q/(4\pi\epsilon_0 r^2)$); inside the shell field is zero.
Field from continuous distribution via integration	core	Electric field from a continuous charge distribution is obtained by summing/integrating contributions from infinitesimal charge elements using Coulomb's law and superposition.

Formulae

Quantisation of charge

$$q = ne$$

where q = charge on a body (C); n = integer multiple; e = elementary charge (magnitude of charge on electron/proton) (C)

Coulomb's law (scalar)

$$F = k q_1 q_2 / r^2$$

where F = magnitude of electrostatic force between two point charges (N); k = electrostatic constant ($1/4\pi\epsilon_0$ in SI) ($N m^2 C^{-2}$); q_1, q_2 = point charges (C); r = separation between charges (m)

Coulomb's law (vector)

$$\mathbf{F}_{12} = (1 / (4\pi\epsilon_0)) * (q_1 q_2 / r_{12}^2) * \hat{r}_{12}$$

where $\mathbf{F}_{12}$ = force on charge 2 due to charge 1 (vector) (N); ϵ_0 = permittivity of free space ($N^{-1} m^{-2} C^2$); r_{12} , $\hat{r}_{12}$ = vector from 1 to 2 and its unit vector (m, dimensionless); q_1, q_2 = point charges (C)

Electric field of a point charge

$$\mathbf{E}(r) = (1 / (4\pi\epsilon_0)) * (Q / r^2) * \hat{r}$$

where $\mathbf{E}(r)$ = electric field at position r ($N C^{-1}$); Q = source point charge at the origin (C); r , $\hat{r}$ = distance from origin and unit vector from origin to field point (m, dimensionless)

Force on a charge in an electric field

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = q \mathbf{E}(\mathbf{r})$$

where $\mathbf{F}$ = Force on the test charge (N); q = Test charge (C); $\mathbf{E}$ = Electric field at position $\mathbf{r}$ (N C^{-1})

Electric field by superposition

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \mathbf{E}_1(\mathbf{r}) + \mathbf{E}_2(\mathbf{r}) + \dots + \mathbf{E}_n(\mathbf{r})$$

where $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ = Net electric field at $\mathbf{r}$ (N C^{-1})

Electric flux through an area element

$$d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E dS \cos \theta$$

where $d\Phi$ = Electric flux through the area element ($\text{N C}^{-1} \text{ m}^2$); $\mathbf{E}$ = Electric field (N C^{-1}); $d\mathbf{S}$ = Area element (vector) (m^2); θ = Angle between $\mathbf{E}$ and the area normal

Dipole moment

$$\mathbf{p} = q \mathbf{a}$$

where $\mathbf{p}$ = Dipole moment vector (C m); q = Magnitude of one charge (C); a = Separation between charges (m)

Gauss's law (integral)

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = q_{\text{enclosed}} / \epsilon_0$$

where $\mathbf{E}$ = electric field (N C^{-1}); $d\mathbf{S}$ = vector area element (outward for closed surface) (m^2); q_{enclosed} = total charge enclosed by surface S (C); ϵ_0 = permittivity of free space (F m^{-1})

Flux through area element

$$d\Phi = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

where $\mathbf{E}$ = electric field (N C^{-1}); $d\mathbf{S}$ = vector area element (m^2)

Field of infinite line charge

$$\mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \text{ radial}$$

where λ = linear charge density (C m^{-1}); r = radial distance from wire (m)

Field of infinite plane sheet

$$\mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \text{ normal to plane}$$

where σ = surface charge density (C m^{-2})

Field of spherical shell (outside)

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \text{ radial for } r > R; \mathbf{E} = 0 \text{ inside}$$

where q = total charge on shell (C); r = distance from centre (m); R = shell radius (m)